TEOREMA (criterio del rapporto - per serie)

Sia $\{a_n\}$, $a_n > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ il termine generico di una serie. Supponiamo che $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} =: \ell$

(i) se $\ell < 1$ (*) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) se $\ell > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

(*) già mi dice dal criterio del rapporto per successioni che $\{a_n\}$ è infinitesima

dim

(i) prendiamo $x \in (\ell, 1) \Rightarrow x > 0$

pongo $\varepsilon = x - \ell > 0$, $\exists \nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$(\ell - \varepsilon <) \quad 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \varepsilon \qquad \forall n \geq \nu$$

per comodità ipotizzo $\nu = 1$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \varepsilon \qquad \forall n \geq 1$$

$$a_{n+1} < a_n(\ell + \varepsilon) = a_n x$$

$n = 1 \quad a_2 < a_1 x$

$n = 2 \quad a_3 < a_2 x < a_1 x \cdot x = a_1 x^2$

$\vdots$

$$a_n < a_1 x^{n-1} =: b_n \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

per il criterio del confronto, $\sum a_n$ converge se $\sum b_n$ converge

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = a_1 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

($k = n-1$) è convergente perché $x < 1$ nella serie geometrica

(ii) $[l > 1]$ $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

scelgo $\varepsilon = l - 1 > 0$ [osserviamo $l - \varepsilon = 1$]

quindi $\circledast \ \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

$\iff a_{n+1} > a_n \quad \forall n > \nu_\varepsilon$

$\iff a_n$ è crescente definitivamente

quindi a_n non può essere infinitesima

perciò la condizione necessaria per la convergenza della serie non è soddisfatta $\Rightarrow \sum a_n$ diverge $\square$

TEOREMA (criterio della radice - per serie)

Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$. Supponiamo

$$\exists \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} =: l$$

(i) se $l < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

(ii) se $l > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Esempio

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$; $a_n := \frac{1}{n!}$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \quad (=: l < 1)$$

per il criterio del rapporto, poiché $l < 1$, la serie converge.

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$; $a_n := \frac{n}{3^n}$

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3} = \frac{1}{3} \quad (=: l)$$

per il criterio della radice, poiché $l < 1$, la serie converge

SERIE ALTERNATE

$\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m a_m$ $\quad a_m > 0 \ \forall m \in \mathbb{N}$ è una serie a segno alterno

TEOREMA (criterio di Leibnitz)

Sia $\{a_m\}$ una successione t.c. • $a_m > 0 \ \forall m \in \mathbb{N}$ (positiva)
• $a_m \xrightarrow{m \to \infty} 0$ (infinitesima)
• $\{a_m\}$ è decrescente

Allora $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m a_m$ è convergente.

Inoltre $|s_m - s| \leq a_{m+1}$ $\quad s_m$ sono le somme parziali
$s = \lim_{m \to \infty} s_m$ è la somma della serie

Esempio:

(*) $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m}$ $\quad a_m := \frac{1}{m}$ → positiva: $\frac{1}{m} > 0 \ \forall m \in \mathbb{N}$
→ infinitesima: $a_m \xrightarrow{m \to \infty} 0$
→ decrescente: $\frac{1}{m+1} < \frac{1}{m} \iff m < m+1$ ✓ $\forall m \in \mathbb{N}$

perciò, per il criterio di Leibnitz, la serie converge

(*) $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \underbrace{\arctg\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right)}_{=: a_m}$

- a_m è positiva $\forall m \in \mathbb{N}$
- a_m è infinitesima: $\arctg\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \xrightarrow{m \to \infty} 0$
- a_m è decrescente? $a_{m+1} < a_m \iff \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{m+1}}\right) < \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right)$

perché arctg è crescente quindi conserva l'ordine dei suo argomento ⇕

$\frac{1}{\sqrt{m+1}} < \frac{1}{\sqrt{m}}$

$\iff \sqrt{m+1} > \sqrt{m}$ Vero $\forall m \in \mathbb{N}$

per il criterio di Leibnitz, la serie è convergente

CONVERGENZA ASSOLUTA

DEF: Sia $\{a_n\}$ una successione. Si dice che $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge **assolutamente** se $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ è convergente

TEOREMA: Una serie assolutamente convergente è anche convergente (semplicemente)

[CONVERGENZA ASSOLUTA $\Rightarrow$ CONVERGENZA SEMPLICE]

dim: $\sum |a_n|$ è convergente $\iff \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$

osserviamo che $-|a_n| \le a_n \le |a_n| \iff 0 \le a_n + |a_n| \le 2|a_n| \quad \forall n \in \mathbb{N}$

(sommo $|a_n|$)

* $a_n + |a_n| \ge 0 \Rightarrow \sum (a_n + |a_n|)$ è a termini non negativi
* $a_n + |a_n| \le 2|a_n| \quad \forall n \in \mathbb{N}$ posso applicare il criterio del confronto con $\sum (2|a_n|)$

poiché per ipotesi $\sum |a_n| < +\infty$ allora anche $2\sum |a_n| < +\infty$

e concludo, per il confronto, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) < +\infty$ è convergente

osserviamo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)}_{\text{è converg. appena dimostrato}} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|}_{\text{è convergente per ipotesi}}$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge (per algebra dei limiti) □

OSS: Non è vero che la convergenza semplice implica quella assoluta; si pensi

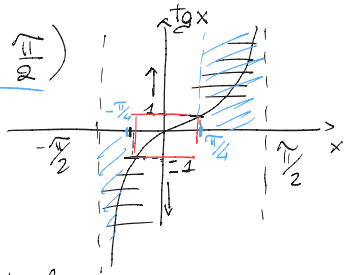
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ $\longrightarrow$ converge semplicemente (lo abbiamo dimost. con il criterio di Leibnitz)

$\longrightarrow$ NON converge assolutamente infatti

$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serie armonica, divergente

Esercizio (di riepilogo) Studiare il carattere della serie

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\operatorname{tg}\alpha)^m}{m^2} \log(m)$$ al variare di $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



prima valutiamo la condizione necessaria

$a_m := \frac{(\operatorname{tg}\alpha)^m}{m^2} \log(m)$ $\quad \alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$

- se $\operatorname{tg}\alpha > 1$ $\left(\iff \alpha > \frac{\pi}{4}\right)$ allora $\lim_{m\to\infty} a_m = +\infty$ $\Rightarrow$ la serie non è convergente

  allora $\sum a_m$ diverge positivamente $\forall \alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$

- se $\operatorname{tg}\alpha < -1$ $\left(\iff \alpha < -\frac{\pi}{4}\right)$ allora $\Rightarrow$ la serie non converge

  $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4})$

$$\lim_{m\to+\infty} a_m = \lim_{m\to\infty} \frac{(\operatorname{tg}\alpha)^m}{m^2} \log m$$

$$= \lim_{m\to\infty} \frac{(-1)^m |\operatorname{tg}\alpha|^m}{m^2} \log m \quad \not\exists$$

NON ammette limite

- se $-1 \le \operatorname{tg}\alpha \le 1$

  $\left(-\frac{\pi}{4} \le \alpha \le \frac{\pi}{4}\right) \rightsquigarrow (\operatorname{tg}\alpha)^m$ è infinitesima:

$$\lim_{m\to\infty} a_m = \lim_{m\to\infty} \frac{(\operatorname{tg}\alpha)^m \log m}{m^2} = 0$$

la condizione necessaria per la convergenza è soddisfatta

↓

studio la convergenza ASSOLUTA (N.B. la serie NON è a termini nonnegativi per $\alpha \in [-\frac{\pi}{4}, 0)$)

$$|a_m| = \left|\frac{(\operatorname{tg}\alpha)^m \log m}{m^2}\right| = |\operatorname{tg}\alpha|^m \frac{\log m}{m^2}$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} |a_m| = \sum_{m=1}^{\infty} |\operatorname{tg}\alpha|^m \frac{\log m}{m^2}$$ $\Rightarrow$ questa serie è a termini positivi, valuto il carattere usando il criterio del rapporto

$$\rightarrow \lim_{m\to+\infty} \frac{|a_{m+1}|}{|a_m|} = \lim_{m\to+\infty} \frac{|\operatorname{tg}\alpha|^{m+1}}{|\operatorname{tg}\alpha|^m} \frac{\log m}{\log(m+1)} \left(\frac{m+1}{m}\right)^2 = |\operatorname{tg}\alpha|$$

(*) per il criterio del rapporto, se $|\operatorname{tg}\alpha| < 1$ allora $\sum |a_m|$ converge

quindi $\forall \alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ $\sum a_m$ CONVERGE ASSOLUTAMENTE

$\Rightarrow$ CONVERGE SEMPLICEMENTE

✳ se $|\operatorname{tg}\alpha| = 1$, non posso trarre conclusioni dal criterio del rapporto, quindi mancano da valutare i casi $\operatorname{tg}\alpha = 1$ e $\operatorname{tg}\alpha = -1$

→ $\operatorname{tg}\alpha = 1 \iff \alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^2}$

sia $b_n = \frac{1}{n^\beta}$ $1 < \beta < 2$ allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n^\beta}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n^{2-\beta}} = 0$$

perché $\beta < 2$

perciò, per il criterio del confronto asintotico, visto che $\sum b_n$ converge (è serie armonica generalizzata con $\beta > 1$), anche $\sum a_n$ converge

→ $\operatorname{tg}\alpha = -1 \iff \alpha = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log n}{n^2}$

- se pongo $c_n := \frac{\log n}{n^2}$ allora $c_n > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, $c_n \to 0$ $n \to +\infty$, c_n decrescente } per il criterio di Leibnitz, $\sum (-1)^n c_n$ converge

- altrimenti posso osservare che $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\log n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^2} < +\infty$ (appena dimostrata)

perciò $\sum (-1)^n \frac{\log n}{n^2}$ converge assolutamente $\Rightarrow$ anche semplicem.